2026 전남광주 기업 AX 혁신챌린지 / A트랙 에너지

Wind Recheck

풍력 블레이드 미검출 사진의 재검수와 후속 조치

김하연 · 강태욱 · 박지우

다음 사진으로 넘어가시겠습니까?

AI는 이 사진에서
결함을 표시하지 않았습니다.



팀 검증 자료 · 실제 풍력 블레이드 사진

정답 라벨에는 결함이 있었습니다

이런 사진이 수백 장이고
다시 볼 시간이 한정돼 있다면,
무엇부터 확인해야 할까요?

이 질문에서 Wind Recheck를 시작했습니다.

이 개발환경과 개발도구를 활용했습니다

- **AI 컴퓨팅 자원** — 대회 Ubuntu 서버의 CPU 환경에 검수 웹을 배포했습니다.
- **AIStream** — 제공 풍력 모델 API로 전체 사진과 4개 영역을 분석했습니다.
- **AgentStream** — 제공 챗봇 API로 검수 메모를 문장별로 분류했습니다.

GPU 직접 활용 여부는 미확인입니다.

검수 과정과 AI의 역할

01 AIStream 전체 사진을 분석하고, 미검출 사진은 4개 영역으로 다시 분석합니다.

02 작업자 부분 분석 결과와 원본 사진을 확인하고 검수 메모를 남깁니다.

03 AgentStream 메모를 문장별로 분류합니다. 작업자가 확인 후 상태를 저장합니다.

부분 검출 근거가 있는 사진을 재검수 목록에서 먼저 확인할 수 있습니다.

검수 메모와 후속 요청

작업자가 남긴 메모

“가는 자국이 보입니다. 균열인지는 모르겠습니다. 다른 각도에서 다시 찍어 주세요.”

관찰	가는 자국이 보입니다.
불확실성	균열인지는 모르겠습니다.
추가 확인 요청	다른 각도에서 다시 찍어 주세요.

저장한 추가 확인 요청은 해당 사진과 함께 다시 열 수 있습니다.

공개 웹 시연

01 사진 열기 준비한 시연 사진을 열고 4개 영역의 분석 결과를 확인합니다.

02 분류와 저장 검수 메모를 분류하고 상태를 보류로 저장합니다.

03 요청 조회 우측 하단 느낌표에서 추가 확인 요청과 해당 사진을 엽니다.

https://devopen-gpu.jntp-ax.or.kr/i/tUMhRXFYbSQqYsUc/

200장 탐색 실험에서 확인한 결과

200장 평가 → 전체 분석 성공 196장 → 미검출 36장 → 실제 누락 결함 10장

같은 미검출 36장 · K=8	누락 결함 포착	후보 정밀도
부분 재분석 후보	**1 / 10 (10.0%)**	**1 / 8 (12.5%)**
균등 무작위 기대값	22.2%	27.8%

포착률은 무작위 기대값보다 낮았고, 결함 위치 일치는 0장이었습니다.

실험은 영역 겹침 20%로 진행했습니다. 공개 웹은 약 10%로 별도 검증이 필요합니다.
전체 분석 오류 4장 별도 집계 · 출처 팀 검증 기록

공개 서비스와 현장 적용 조건

공개 웹	브라우저에서 이미지 등록, 검수 기록 저장, 후속 요청 조회
도입 조건	비식별 이미지와 정답 라벨, 검수 담당자, 두 API의 사용 한도 확보
파일럿 평가	배포 설정으로 후보 적중률·검수 시간·추가 API 호출량 측정

도입 비용과 일정은 파일럿에서 사용량과 업무 시간을 측정한 뒤 산정합니다.

팀 협업과 결과물

김하연 · 강태욱 · 박지우

데이터·실험 실제 풍력 이미지와 라벨을 대조하고 같은 검수 예산에서 비교

서비스·배포 AIStream과 AgentStream 연결, 검수 웹과 공개 URL 운영

발표·시연 사진 검수에서 저장된 후속 요청 조회까지 한 건으로 시연

사진 검수와 후속 조치를 한 기록에

부분 분석 결과를 확인하고
다음 작업자가 할 일을 남깁니다.

공개 서비스

https://devopen-gpu.jntp-ax.or.kr/i/tUMhRXFYbSQqYsUc/